

S1 - CHAPITRE 8

Équations complexes

Table des matières

Chapitre 8	Équations complexes	1
I -	Racine n -ième d'un nombre complexe	2
II -	Équation du second degré	6
II.1 -	Cas des équations à coefficients réels	6
II.2 -	Résolution générale	7
II.3 -	Calcul effectif d'une racine seconde d'un nombre complexe	7
III -	Équations d'ordre supérieur	9

I - Racine n -ième d'un nombre complexe

Définition 8.1.

Soit n un entier strictement positif.

Une **racine n -ième de l'unité** est un nombre complexe tel que $z^n = 1$.

On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ième de l'unité.

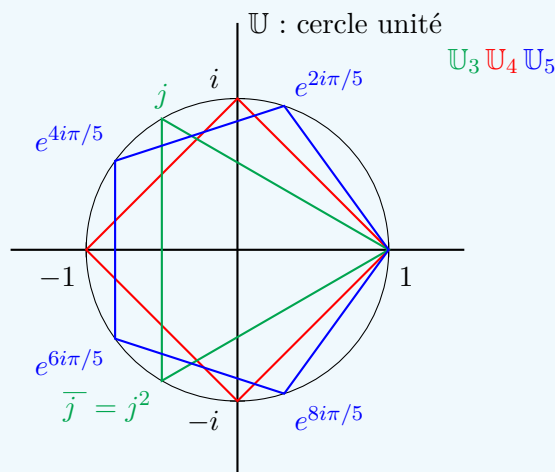


Figure 8.1

Exemple.

- Pour $n = 1$: $z = 1$
Donc, $\mathbb{U}_1 = \{1\}$
- Pour $n = 2$: $z^2 = 1 \iff z = \pm 1$
Donc, $\mathbb{U}_2 = \{-1, 1\}$
- Pour $n = 3$: $z^3 = 1 \iff (z - 1)(z^2 + z + 1) = 0$
On cherche les racines complexes de $z^2 + z + 1$ (discriminant $\Delta = -3 < 0$) :
 $z_1 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$, $z_2 = \bar{z}_1 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$
Donc, $\mathbb{U}_3 = \{1, j, \bar{j}\}$, où $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i2\pi/3}$ et $\bar{j} = j^2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{-i2\pi/3}$
- Pour $n = 4$: $z^4 = 1 \iff (z^2 + 1)(z^2 - 1) = 0$
Donc, $\mathbb{U}_4 = \{-1, 1, i, -i\}$

Rappel

La fonction $x \mapsto x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$ n'est définie que sur $\mathbb{R}_+$ pour n pair et $\mathbb{R}$ pour n impair.

Proposition 8.1.

Soit z une racine n -ième de l'unité.

- $|z| = 1$
- $\bar{z}$ est aussi une racine n -ième de l'unité.

Preuve.

On a $z^n = 1$ donc $|z|^n = 1$.

Comme $|z| \in \mathbb{R}_+$ et $x^n = 1$ n'a qu'une solution réelle positive : $x = 1$, donc $|z| = 1$.

De même, $\bar{z}^n = \overline{z^n} = \overline{1} = 1$, donc $\bar{z} \in \mathbb{U}_n$.

□

Remarque

On a : $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}$

Proposition 8.2.

Les racines n -ième de l'unité sont tous les nombres complexes de la forme $e^{i2k\pi/n}$, avec $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Autrement dit,

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i2k\pi/n} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

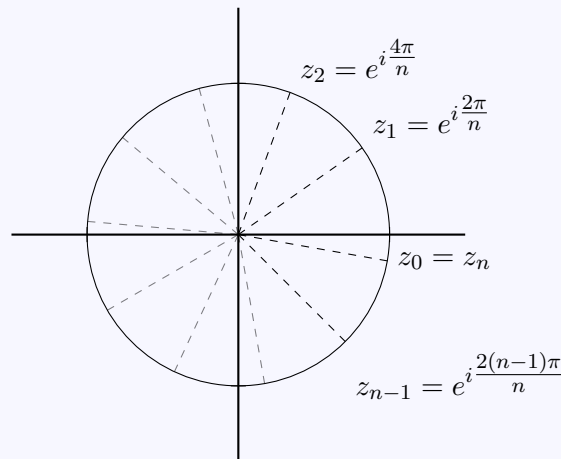


Figure 8.2

Preuve.

Pour $k \in \mathbb{N}$, posons $z_k = e^{i2k\pi/n}$.

Alors $z_k^n = e^{i2k\pi} = 1$, donc $z_k \in \mathbb{U}_n$ pour tout k .

Soient $k, k' \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tels que $z_k = z_{k'}$.

Alors $e^{i2(k-k')\pi/n} = 1$

$$\frac{2(k-k')\pi}{n} \equiv 0[2\pi]$$

Donc $k - k' \equiv 0[n]$. Mais $|k - k'| \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc $k = k'$.

Par contraposée, on a montré que $k \neq k' \implies z_k \neq z_{k'}$.

Il y a donc n racines distinctes, ce qui correspond au degré du polynôme $z^n - 1$.

□

Remarque

- La suite $(z_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est n -périodique.
- Les nombres $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ sont les affixes des sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité.

Proposition 8.3.

Pour $n \geq 2$, la somme des racines n -ième de l'unité vaut 0 :

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0$$

De plus, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (z - \omega)$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega &= \sum_{k=0}^{n-1} e^{i2k\pi/n} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{i2\pi/n} \right)^k \\ &= \frac{\left(e^{i2\pi/n} \right)^n - 1}{e^{i2\pi/n} - 1}, \quad \text{car } e^{i2\pi/n} \neq 1 \text{ et } n \neq 1 \\ &= \frac{1 - 1}{e^{i2\pi/n} - 1} = 0 \end{aligned}$$

La fonction polynomiale $z \mapsto z^n - 1$ est de degré n et possède n racines distinctes (les racines de l'unité par définition). Son coefficient dominant vaut 1.

On en déduit la factorisation :

$$\begin{aligned} z^n - 1 &= \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (z - \omega) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} (z - e^{i2k\pi/n}) \end{aligned}$$

□

Exercice 8.1.

Vérifier directement les deux identités précédentes pour $n = 2$, $n = 3$ et $n = 4$.

Solution.

Pour $n = 2$,

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_2} \omega = 1 + (-1) = 0 \quad \text{et} \quad z^2 - 1 = (z - 1)(z + 1) = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_2} (z - \omega)$$

Pour $n = 3$,

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_3} \omega = 1 + j + \bar{j} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0 \quad \text{et} \quad z^3 - 1 = (z - 1)(z^2 + z + 1) = (z - 1)(z - j)(z - \bar{j}) = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_3} (z - \omega)$$

Pour $n = 4$,

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_4} \omega = 1 + (-1) + i + (-i) = 0 \quad \text{et} \quad z^4 - 1 = (z^2 - 1)(z^2 + 1) = (z - 1)(z + 1)(z - i)(z + i) = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_4} (z - \omega)$$

Remarque

Tous ces calculs se généralisent au cas des racines n -ième de n'importe quel nombre complexe non nul.

Définition 8.2.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{C}$.

Une **racine n -ième de a** est un nombre complexe z tel que $z^n = a$.

Proposition 8.4.

Soient $a \neq 0$ et $\beta \in \mathbb{C}$ une racine n -ième de a (i.e. $\beta^n = a$).

Alors, les racines n -ième de a sont tous les nombres complexes de la forme :

$$\beta e^{i2k\pi/n}, \quad \text{avec } k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$$

Autrement dit, pour récupérer toutes les racines n -ième de a , il suffit de déterminer une racine particulière et de la multiplier par les racines n -ième de l'unité.

Preuve.

On met a sous forme polaire : $a = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

On pose $\beta = \rho^{1/n} e^{i\theta/n}$. On a alors $\beta^n = a$. Ainsi,

$$\begin{aligned} z^n = a = \beta^n &\iff \left(\frac{z}{\beta}\right)^n = 1 \\ &\iff \frac{z}{\beta} = e^{i2k\pi/n} \\ &\iff z = \beta e^{i2k\pi/n}, \quad k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \end{aligned}$$

□

Méthode .

Pour résoudre $z^n = a$ (si on ne trouve pas de solution évidente), on met a sous forme polaire : $a = \rho e^{i\theta}$, avec $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

On pose alors $\beta = \rho^{1/n} e^{i\theta/n}$.

On a $\beta^n = a$ donc les racines n -ième de a sont :

$$\left\{ \rho^{1/n} e^{i(\theta+2k\pi)/n} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

Exercice 8.2.

Résoudre $z^6 = 2e^{i\pi/5}$

Solution.

On pose $\beta = 2^{\frac{1}{6}} e^{i\frac{\pi}{5 \times 6}}$.

On a bien $\beta^6 = 2e^{i\frac{\pi}{5}}$, donc les racines 6-èmes de $2e^{i\frac{\pi}{5}}$ sont : $\left\{ 2^{\frac{1}{6}} e^{i\frac{\pi}{5 \times 6} + \frac{2k\pi}{6}} \mid k \in \llbracket 0, 5 \rrbracket \right\}$

Exercice 8.3.

Déterminer les racines cubiques de $2 + 2i$.

Solution.

Soit $z \in \mathbb{C}$. On veut résoudre $z^3 = 2 + 2i = 2^{\frac{3}{2}} e^{i\frac{\pi}{4}}$.

On pose $\beta = 2^{\frac{3}{2 \times 3}} e^{i \frac{\pi}{4 \times 3}}$.

On a bien $\beta^3 = 2 + 2i$, donc les racines cubiques de $2 + 2i$ sont : $\left\{ 2^{\frac{1}{2}} e^{i \frac{\pi}{4 \times 3} + \frac{2k\pi}{3}} \mid k \in \llbracket 0, 2 \rrbracket \right\}$

Remarque

L'équation $z^n = a$ (pour $a \neq 0$) admet **toujours** n solutions distinctes.

II - Équation du second degré

II.1 - Cas des équations à coefficients réels

Proposition 8.5.

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

On considère l'équation $(E) : ax^2 + bx + c = 0$, d'inconnue x .

On note : $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.

On distingue trois cas :

1. Si $\Delta > 0$ alors il y a deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

2. Si $\Delta = 0$ alors il y a une racine réelle (double) :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

3. Si $\Delta < 0$ alors il n'y a pas de racines réelles mais il y a deux racines complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \quad z_2 = \bar{z}_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

Remarque

Si $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ est une racine d'un polynôme réel de degré 2, alors on est nécessairement dans le troisième cas et les racines sont z et $\bar{z}$.

Exercice 8.4.

Résoudre : $x^2 + x + 1 = 0$

Solution.

On a $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 = 3i^2 < 0$. Ainsi, les solutions de $x^2 + x + 1 = 0$ sont : $\left\{ \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \right\}$.

II.2 - Résolution générale

Proposition 8.6.

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$.

On considère l'équation $(E) : az^2 + bz + c = 0$, d'inconnue z .

On note $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.

On considère $\delta \in \mathbb{C}$ une racine seconde (racine carrée) de Δ (i.e. $\delta^2 = \Delta$).

Alors, (E) possède deux solutions (éventuellement confondues si $\Delta = 0$) :

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a} \quad z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

Remarque

1. Ce résultat est cohérent avec le cas des coefficients réels.
Par exemple, si $\Delta \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\delta = i\sqrt{|\Delta|}$ vérifie bien $\delta^2 = \Delta$.
2. Pour résoudre (E) , toute la difficulté consiste à calculer une racine carrée de Δ .

II.3 - Calcul effectif d'une racine seconde d'un nombre complexe

Rappel

Pour $\Delta \neq 0$, l'équation $z^2 = \Delta$ admet toujours deux solutions.

Si δ est l'une d'elles, l'autre est $-\delta$.

Méthode : Calcul d'une racine carrée de $\Delta \in \mathbb{C}$.

1. Lorsque $\Delta \in \mathbb{R}_+$, alors $\delta = \sqrt{\Delta}$ convient.
2. Lorsque $\Delta \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\delta = i\sqrt{|\Delta|}$ convient.
3. Lorsque Δ est sous forme polaire :

$$\Delta = \rho e^{i\theta}, \quad \text{avec } \rho \geq 0, \theta \in \mathbb{R}$$

$$\text{alors } \delta = \sqrt{\rho} e^{i\theta/2}.$$

4. Dans le cas général, on cherche δ sous forme algébrique :

$$\delta = x + iy \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

Pour $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\delta^2 = \Delta = a + ib \iff \begin{cases} x^2 + y^2 &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ x^2 - y^2 &= a \\ 2xy &= b \end{cases}$$

Exercice 8.5.

Déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants :

1. $\alpha_1 = e^{i\pi/7}$

2. $\alpha_2 = \sqrt{3} + i$

3. $\alpha_3 = 12 - 5i$

Solution.

1. On cherche $\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = \alpha_1 \iff \delta = \pm e^{i\frac{\pi}{14}}$.
2. On cherche $\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = \alpha_1$, comme $\alpha_2 = \sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$, alors $\delta = \pm\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{6}}$
3. On cherche $\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = \alpha_3$. Pour $\delta = x + iy$, on résout le système suivant :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13 \\ x^2 - y^2 = 12 \\ 2xy = -5 \end{cases} \implies \begin{cases} 2x^2 = 25 \\ 2y^2 = 1 \\ 2xy = -5 \end{cases} \implies \begin{cases} x = \pm \frac{5\sqrt{2}}{2} \\ y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Comme $2xy = -5$, on a $\delta = \frac{5\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$ ou $\delta = -\frac{5\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$.

Exercice 8.6.

Résoudre : $z^2 - iz - i - 1 = 0$

Solution.

On a $\Delta = (-i)^2 - 4 \times 1 \times (-i - 1) = 3 + 4i$.

On cherche $\delta = x + iy \in \mathbb{C}$, tel que $\delta^2 = \Delta$. On résout le système suivant :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{9 + 12} = 5 \\ x^2 - y^2 = 3 \\ 2xy = 4 \end{cases} \implies \begin{cases} 2x^2 = 8 \\ 2y^2 = 2 \\ 2xy = 4 \end{cases}$$

d'où $\delta = \pm(2 + i)$. Les solutions de $z^2 - iz - (i + 1) = 0$ sont donc : $\{1 + i, -1\}$.

Proposition 8.7: Relation coefficients-racines.

Soit $az^2 + bz + c = 0$ une équation du second degré et z_1, z_2 ses deux solutions (éventuellement confondues).

Alors :

- $z_1 + z_2 = \frac{-b}{a}$
- $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$

Preuve.

Puisqu'on connaît toutes les racines du polynôme $az^2 + bz + c = 0$, on a la factorisation suivante :

$$az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$$

On développe :

$$az^2 + bz + c = az^2 - a(z_1 + z_2)z + az_1 z_2$$

On identifie les coefficients :

$$\begin{cases} b = -a(z_1 + z_2) \\ c = az_1 z_2 \end{cases} \iff \begin{cases} z_1 + z_2 = \frac{-b}{a} \\ z_1 z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

□

III - Équations d'ordre supérieur

Les résultats suivants sont une extension des résultats prouvés dans le cas réel.

Proposition 8.8: Factorisation de $a^n - b^n$.

Pour tous $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} a^n - b^n &= (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k \\ &= (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \end{aligned}$$

Proposition 8.9.

Soit $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ un polynôme à coefficients complexes et $\alpha \in \mathbb{C}$.

Alors :

$$P(\alpha) = 0 \iff \text{il existe un polynôme } Q \text{ tel que } P(z) = (z - \alpha)Q(z)$$

Méthode .

Pour résoudre une équation polynomiale de la forme $P(z) = 0$ où $\deg(P) \geq 3$, on cherche une racine évidente α de P et on factorise : $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$.

On se ramène alors à résoudre $Q(z) = 0$ avec $\deg(Q) < \deg(P)$.

Exercice 8.7.

On considère le polynôme :

$$P(x) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 2x + 3$$

1. Montrer que si $\alpha \in \mathbb{C}$ est une racine de P , alors $\bar{\alpha}$ est aussi une racine de P .
2. Montrer que i est une racine de P .
3. En déduire une autre racine de P .
4. Déterminer toutes les racines de P et factoriser P .

Solution.

1. Soit $z \in \mathbb{C}$. $\overline{P(z)} = \overline{z^4 - 2z^3 + 4z^2 - 2z + 3} = \bar{z}^4 - 2\bar{z}^3 + 4\bar{z}^2 - 2\bar{z} + 3 = P(\bar{z})$.

Ainsi, si $P(\alpha) = 0 \iff \overline{P(\alpha)} = 0 \iff P(\bar{\alpha}) = 0$.

2. $P(i) = i^4 - 2i^3 + 4i^2 - 2i + 3 = 1 + 2i - 4 - 2i + 3 = 0$. D'où i racine de P .

3. On en déduit que $\bar{i} = -i$ est aussi une racine de P d'après la question 1.

4. Comme i et $-i$ sont racines, alors il existe un polynôme $Q(x) = ax^2 + bx + c$ de degré 2 tel que

$$P(x) = (x - i)(x + i)(ax^2 + bx + c)$$

On cherche, a, b et c donc on développe puis on identifie :

$$\begin{aligned} (x - i)(x + i)(ax^2 + bx + c) &= (x^2 + 1)(ax^2 + bx + c) \\ &= ax^4 + bx^3 + (c + a)x^2 + bx + c = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 2x + 3 \end{aligned}$$

On a donc le système suivant :

$$\begin{cases} a &= 1 \\ b &= -2 \\ c + a &= 4 \\ b &= -2 \\ c &= 3 \end{cases}$$

Donc $Q(x) = x^2 - 2x + 3$, son discriminant est $\Delta = 4 - 4 \times 3 = -8 < 0$.

D'où les racines de Q sont $\frac{2 - 2\sqrt{2}i}{2} = 1 + \sqrt{2}i$ et $1 - \sqrt{2}i$.

Enfin

$$P(x) = (x - i)(x + i) \left(x - (1 + \sqrt{2}i) \right) \left(x - (1 - \sqrt{2}i) \right)$$

Proposition 8.10.

Soit $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ un polynôme à coefficients réels (*i.e.* $a_k \in \mathbb{R}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$) et $\alpha \in \mathbb{C}$. Alors :

$$\overline{P(\alpha)} = P(\bar{\alpha})$$

En particulier, si α est racine de P alors $\bar{\alpha}$ aussi.